PROJET: WIRELESS ATTACK NETWORK TESTBED FOR EMBEDDED DEVICES (WANTED)

Réalisé par: Gharbi Meysoun
Encadré par: Tanguy Philippe

Université Bretagne Sud 2025/2026

PLAN

1- Introduction

2- Architecture du banc de test

3- Mise en oeuvre et validation du réseau

4- Attaques étudiées

5- Conclusion

Introduction

Contexte

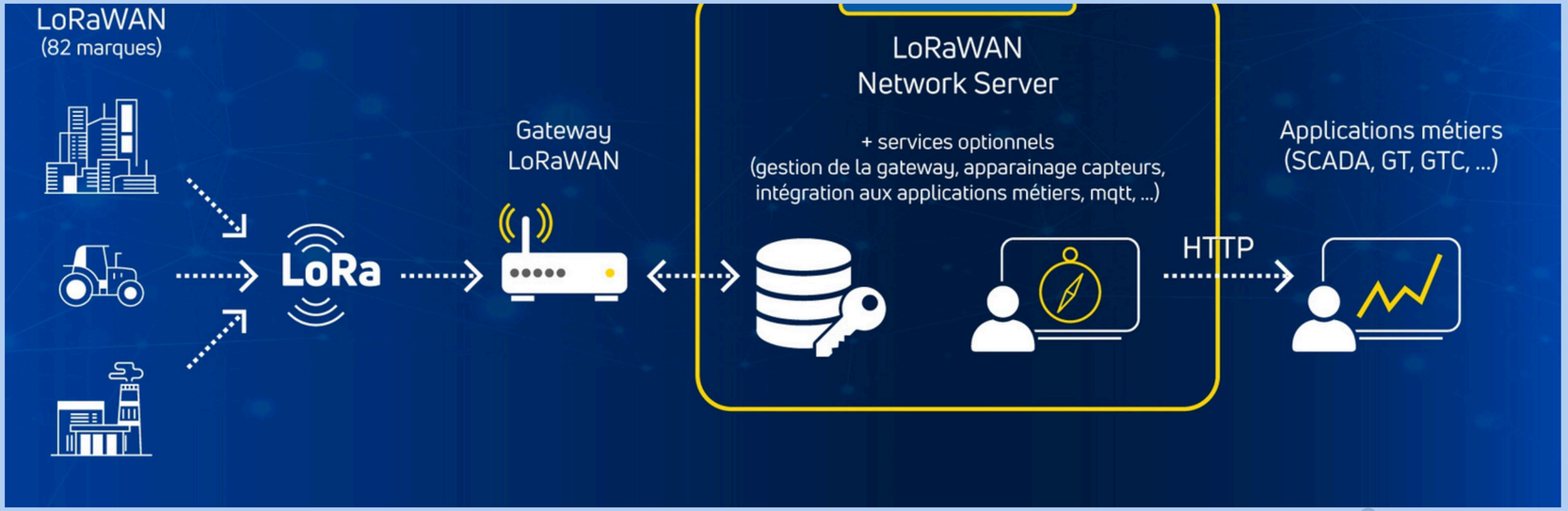
- Déploiement massif de LoRa/LoRaWAN (smart cities, industrie, agriculture connectée)
- Enjeux de sécurité malgré les mécanismes LoRaWAN
- Besoin d'un banc de test expérimental pour l'étude des attaques.

Objectif du projet

- Objectif : tester et analyser des attaques sans fil, notamment LoRa/LoRaWAN
- Environnement de laboratoire isolé et contrôlé
- Plateforme expérimentale dédiée à la sécurité des systèmes embarqués

Modèle de menace

- Seulement les attaques sans fil (à distance)
- Contre les données LoraWAN echangées et les dispositifs embarqués



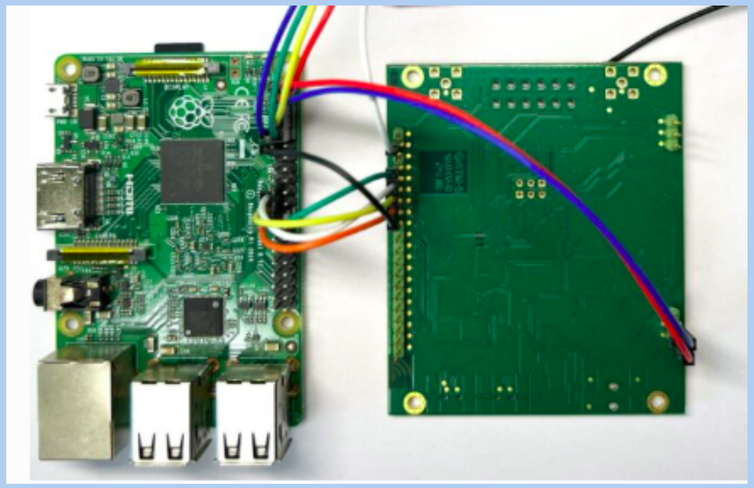
Architecture du Banc de test

Environnement Matériel

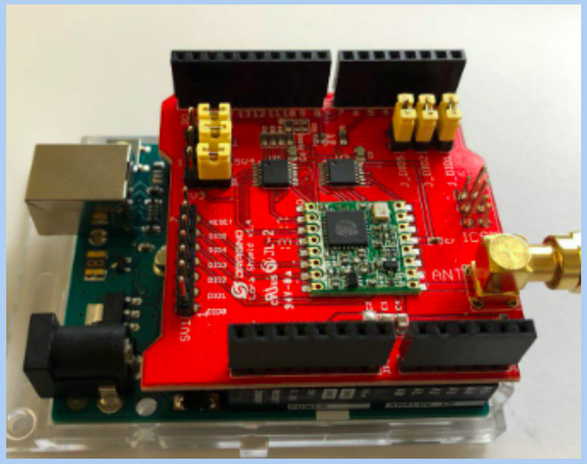
- End Device LoRaWAN: LoPy 4 Pycom



- Gateway LoRaWAN: Raspberry Pi 3 Model B + Module concentrateur LoRa IC880A



- Noeud attaquant: Arduino Dragino



Architecture du Banc de test

Environnement Lociel

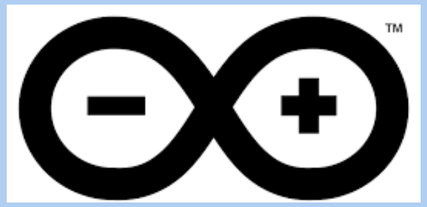
- Configuration du End Device: Pymakr + VS code



- Configuration Serveur réseau: ChirpStack

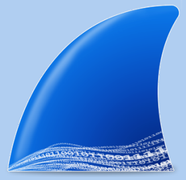


- Configuration du noeud attaquant: Arduino IDE + Terminal ubuntu





- Analyse des trames: WireShark



Mise en oeuvre et validation du réseau

Configuration de l'infrastructure

- Enregistrement de la passerelle dans ChirpStack via son identifiant unique (Gateway ID).

	Last seen	Gateway ID	Name	Region ID
Online	2025-02-04 00:35:48	b827ebfffed5b60e	Passerelle LoRaWAN	eu868

- Enregistrement du end device via le DevEUI et la génération de la clé de sécurité AppKey

Last seen	DevEUI	Name	Device profile
2025-02-04 03:44:07	70b3d54995ca5785	LoPy4	Pycom

Validation du flux de données

- Observation du JoinRequest (nœud) et du JoinAccept (serveur), la réception des trames de données (Uplinks) et l'envoi des trames de données (Downlinks)

2025-02-04 00:35:01	UnconfirmedDataDown	DevAddr: 013d6794 DevEUI: 70b3d54995ca5785 Gateway ID: b827ebfffed5b60e
2025-02-04 00:35:01	UnconfirmedDataUp	DevAddr: 013d6794 DevEUI: 70b3d54995ca5785
2025-02-04 00:34:54	JoinAccept	DevEUI: 70b3d54995ca5785 Gateway ID: b827ebfffed5b60e
2025-02-04 00:34:54	JoinRequest	DevEUI: 70b3d54995ca5785

Attaques étudiées

Sniffing

- But: Interception passive des trames LoRa transmises sur le canal radio

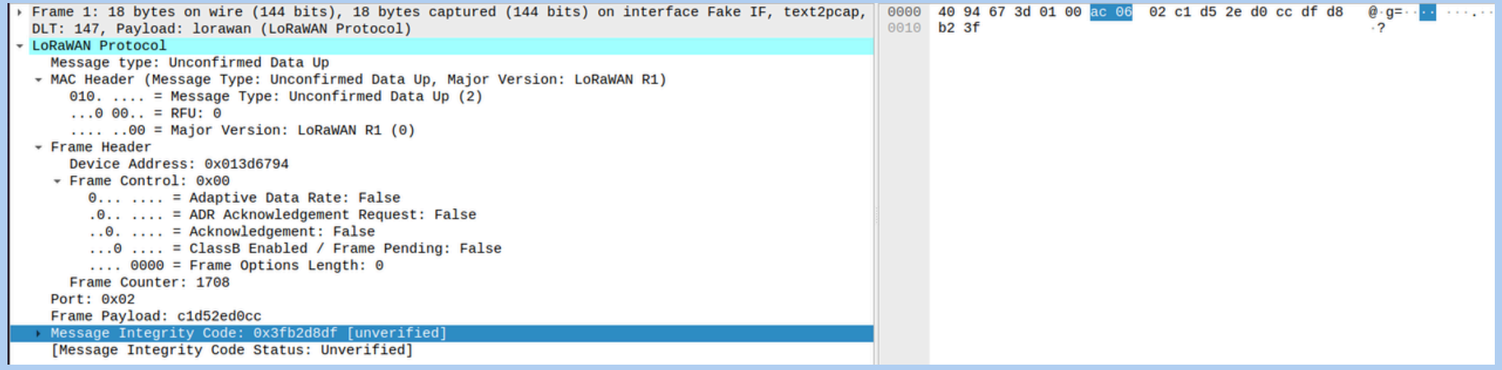
- Réalisée à l'aide d'un nœud Arduino Dragino qui capture les trames échangées

- Les trames capturées sont analysées avec Wireshark pour:
  - Analyser le trafic réseau pour identifier des vulnérabilités
  - Utiliser les paquets pour des attaques ultérieures

```
Paquet re◆çu !
Taille du paquet : 27
RSSI : -75
Donn◆ées re◆çues (hex) : 40 94 67 3D 01 00 8B 06 02 9A D8 16 25 C1 45 42 35 83

Paquet re◆çu !
Taille du paquet : 27
RSSI : -75
Donn◆ées re◆çues (hex) : 40 94 67 3D 01 00 8C 06 02 39 F8 42 EE 1A 59 00 B0 E7

Paquet re◆çu !
Taille du paquet : 27
RSSI : -74
Donn◆ées re◆çues (hex) : 40 94 67 3D 01 00 94 06 02 4F 2C 81 3F 27 E3 35 D5 49
```



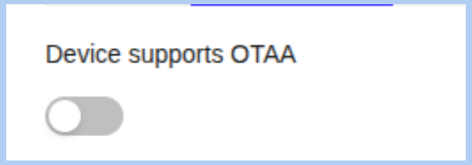
Attaques étudiées

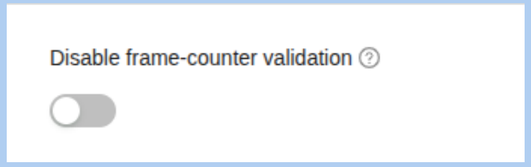
Rejeu

- But: Montrer les vulnérabilités causées par les mauvaises configurations du réseau

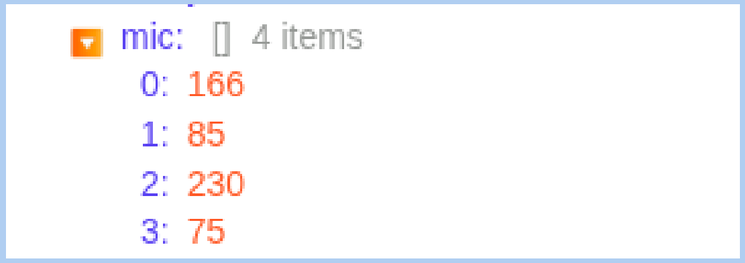
- Réalisée à l'aide d'un nœud Arduino Dragino après la configuration de ChirpStack en mode ABP

- Le MIC de la trame reçue par ChirpStack est le même de la trame rejouée






```
Rejeu de la trame : 40 31 CC 9E 01 00 14 02 02 78 B7 11 B3 A6 55 E6 4B
: 40 31 CC 9E 01 00 14 02 02 78 B7 11 B3 A6 55 E6 4B
Rejeu de la trame : 40 31 CC 9E 01 00 14 02 02 78 B7 11 B3 A6 55 E6 4B
LoRa Replayer
Pr♦êt ♦à rejouer le paquet en boucle...
Rejeu de la trame : 40 31 CC 9E 01 00 14 02 02 78 B7 11 B3 A6 55 E6 4B
Rejeu de la trame : 40 31 CC 9E 01 00 14 02 02 78 B7 11 B3 A6 55 E6 4B
```



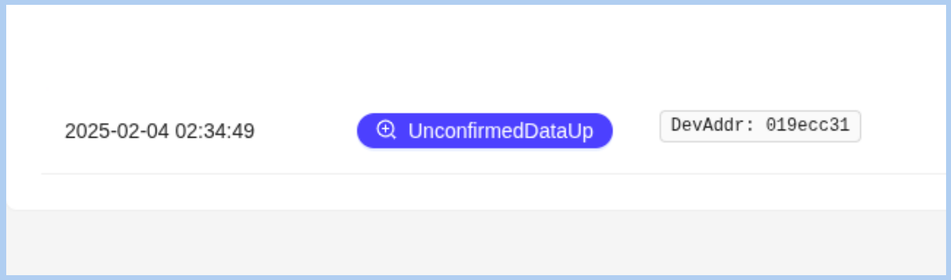
Attaques étudiées

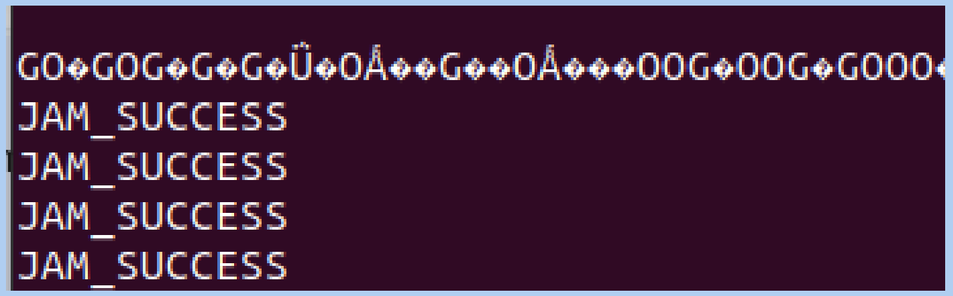
Brouillage

- But: Perturber les communications sans intercepter les données.

- Réalisée à l'aide du nœud Arduino Dragino qui transmet en boucle un message répétitif pour saturer le réseau

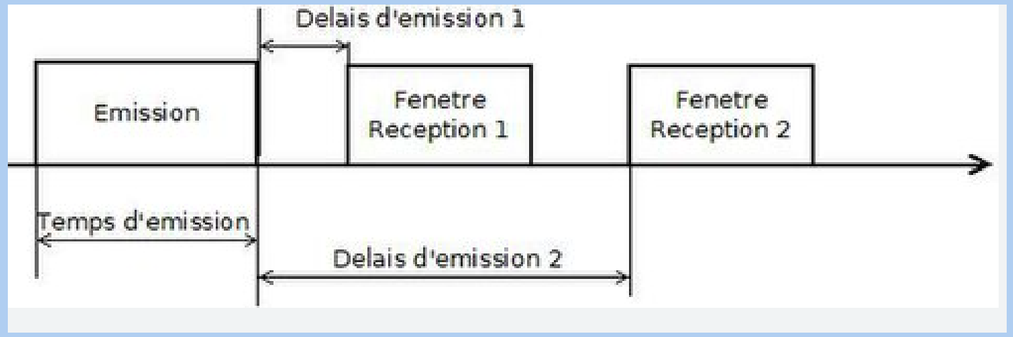
  - Serveur réseau ne reçoit plus les trames car la passerelle est saturée par les signaux du brouilleur



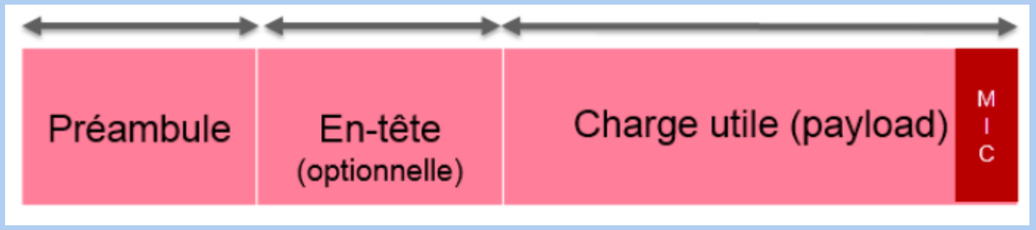


Attaques étudiées

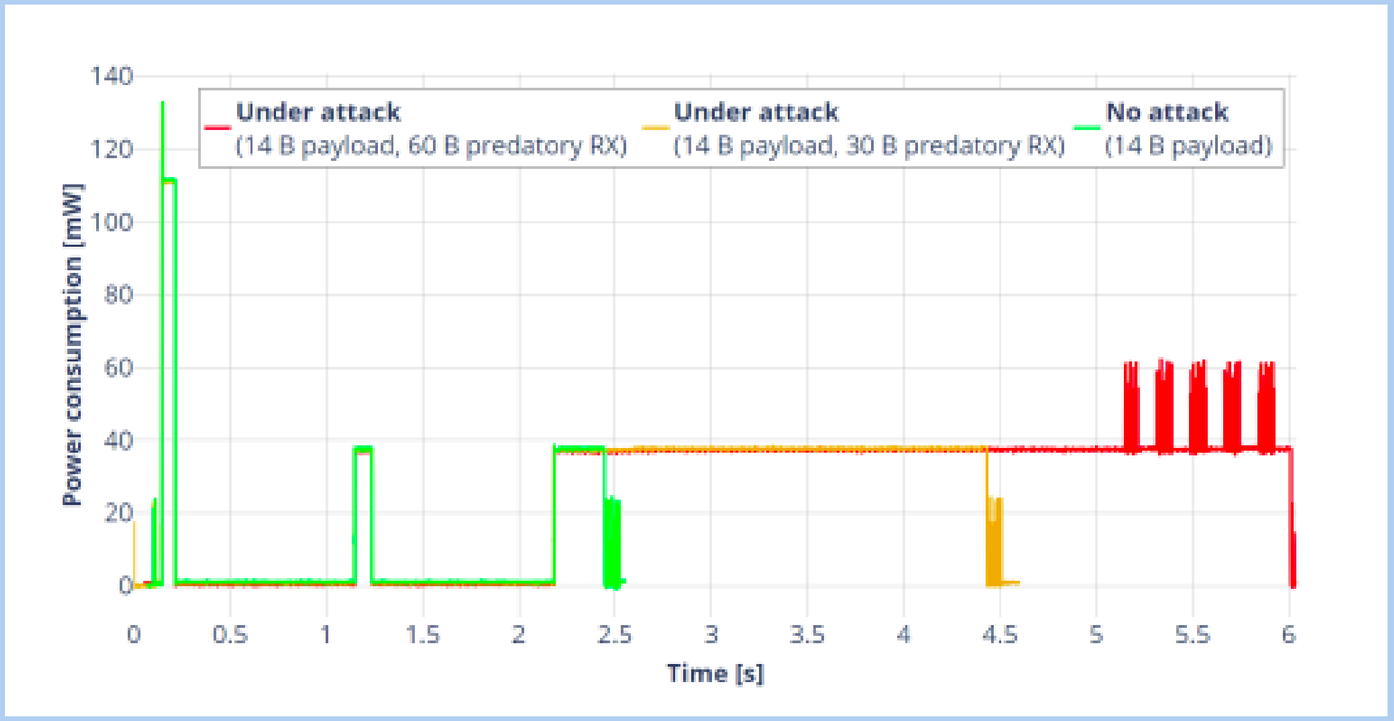
Déni de batterie



Fenêtre de réception



Trame LoRaWAN



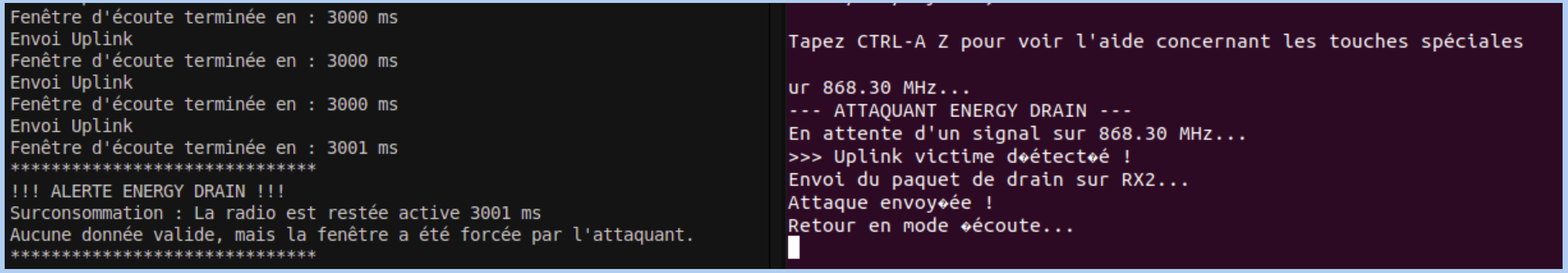
[1]Terminal sans attaque et sous attaque

Attaques étudiées

Déni de batterie

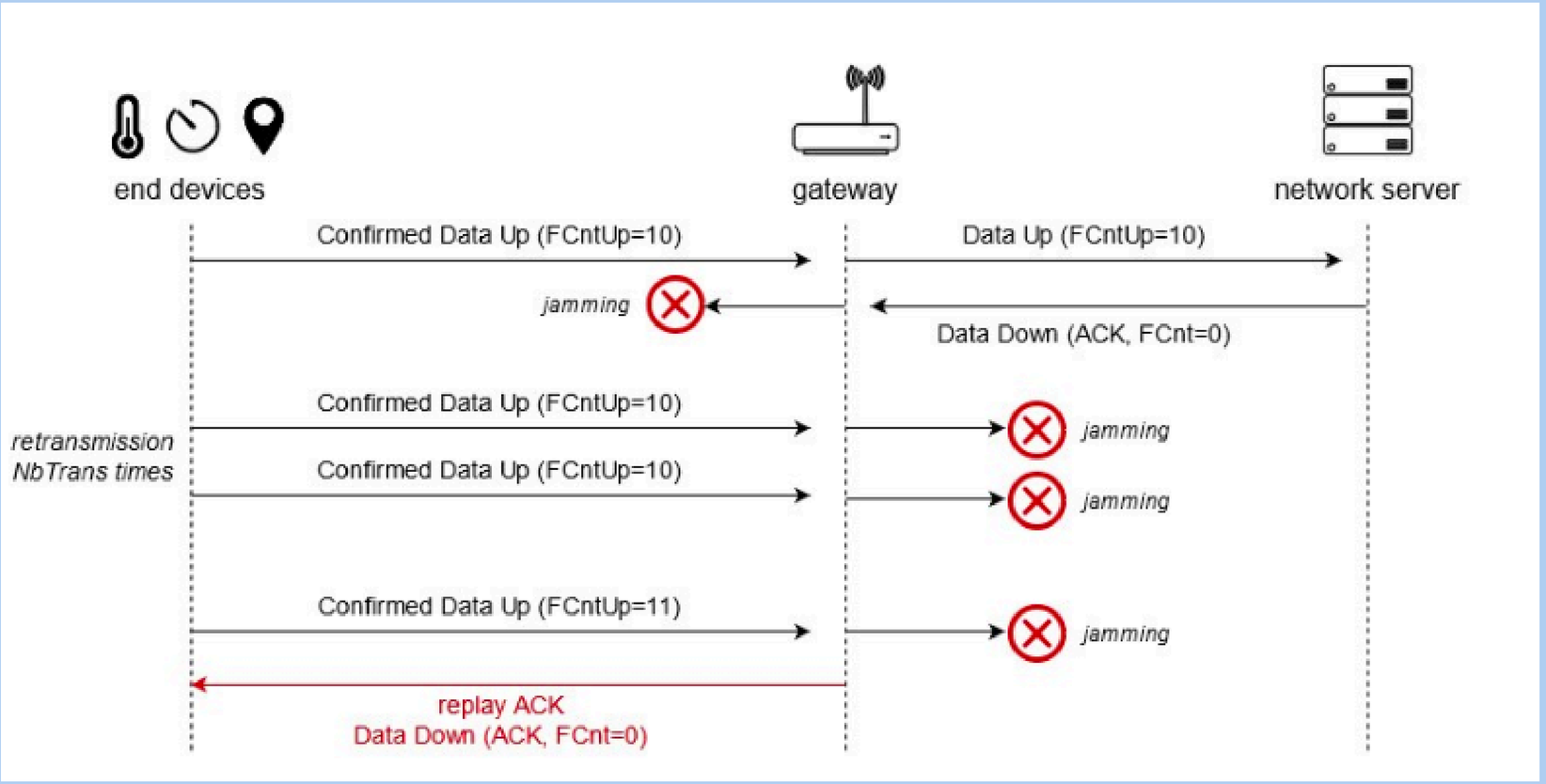
- But: Épuiser la batterie du capteur pour le tuer physiquement

- Réalisée à l'aide du nœud Arduino Dragino qui transmet, lors de l'ouverture de RW2, une trame invalide avec un préambule valide



Attaques étudiées

ACK spoofing



Attaques étudiées

ACK spoofing

- But: Prendre contrôle du end-device et épuiser la batterie

- Réalisée à l'aide du nœud Arduino Dragino qui fait un brouillage pour que la passerelle ne réponde pas

```
[16] Envoi message critique (Confirmed)...
Pas d'ACK reçu après toutes les tentatives.

[37] Envoi message critique (Confirmed)...
Pas d'ACK reçu après toutes les tentatives.

[58] Envoi message critique (Confirmed)...
Pas d'ACK reçu après toutes les tentatives.

[79] Envoi message critique (Confirmed)...
Pas d'ACK reçu après toutes les tentatives.
```

Conclusion

- Ce projet a permis de concevoir, mettre en œuvre et valider un banc de test expérimental dédié à l'analyse des attaques LoRaWAN pour les systèmes embarqués
- L'évaluation des vulnérabilités et des mécanismes de sécurité reste essentielle
- Ce banc de test pourra servir de base pour étudier d'autres types d'attaques et tester des contre-mesures

Références

- [1] Energy Attack in LoRaWAN: Experimental Validation Konstantin Mikhaylov University of Oulu, Finland Brno University of Technology, Brno,Czech Republic konstantin.mikhaylov@oulu.fi Radek Fujdiak Ari Pouttu Brno University of Technology, Brno, Czech Republic Technical University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic fujdiak@feec.vutbr.cz University of Oulu, Finland ari.pouttu@oulu.fi

- [2] Security Vulnerabilities in LoRaWAN Xueying Yang ⇤ , Evgenios Karampatzakis † , Christian Doerr ⇤ , and Fernando Kuipers ⇤⇤ Delft University of Technology

PROJET: WIRELESS ATTACK NETWORK TESTBED FOR EMBEDDED DEVICES (WANTED)

Q&A